

DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Cahier des charges

Spécifications du projet Ambawbio Suite

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

Élément	Valeur
Référence	AMB-CONC-08
Version	1.0
Date	Octobre 2026
Porteur du projet	Rachid Bonsa
Statut	Version validée
Diffusion	Confidentiel

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Objectifs et indicateurs de réussite
3. Périmètre
4. Utilisateurs et parties prenantes
5. Exigences fonctionnelles
6. Règles de gestion
7. Exigences non fonctionnelles
8. Contraintes
9. Architecture et choix technologiques
10. Données, sécurité et conformité
11. Intégrations externes
12. Planning et jalons
13. Livrables
14. Organisation et méthode de travail
15. Risques principaux
16. Recette et critères d'acceptation
17. Exploitation, support et évolutions
18. Annexes

1. Présentation du projet

1.1 Objet du cahier des charges

Ce cahier des charges est le document de référence du projet Ambawbio Suite. Il rassemble, sous une forme contractuelle et exploitable, les décisions prises dans les sept livrables du dossier de conception (AMB-CONC-01 à AMB-CONC-07). Il sert à cadrer la réalisation, à consulter des prestataires ou des partenaires, à présenter le projet à des financeurs et à préparer la recette.

1.2 Le porteur du projet

Élément	Information
Porteur du projet	Rachid Bonsa, développeur web, porteur en nom propre. Une société éditrice sera créée avant la signature des premiers contrats (risque R05).
Maître d'ouvrage	Le porteur du projet.
Maître d'œuvre	Équipe de développement à constituer, assistée d'outils d'intelligence artificielle (Claude Code pour le développement, Claude Design pour la conception graphique).

1.3 Contexte

Au Burkina Faso, la majorité des entreprises gèrent encore leur activité avec des fichiers Excel, un cahier de caisse, un logiciel de comptabilité isolé et des groupes WhatsApp. Il en résulte des ressaisies permanentes, des pertes de stock non détectées, des déclarations fiscales en retard et une vision partielle de l'entreprise. Les ERP internationaux sont coûteux, pensés pour des connexions stables et rarement alignés sur le SYSCOHADA, la paie locale et les exigences de la Direction Générale des Impôts (DGI). Les logiciels locaux ne couvrent souvent qu'un seul métier.

Le contexte réglementaire renforce le besoin : depuis le 1er juillet 2026, la **Facture Électronique Certifiée (FEC)** est obligatoire pour les entreprises du régime normal ; elle sera étendue aux petites entreprises en 2027 et aux micro-entreprises en 2028. Une facture non conforme ne permet plus la déduction de la TVA.

1.4 Le produit

Ambawbio Suite est une suite de gestion d'entreprise intégrée (ERP « tout-en-un ») conçue pour le Burkina Faso. Elle vise à terme une couverture fonctionnelle équivalente à celle d'Odoo, organisée en huit piliers (Ventes & Relation client, Finance & Comptabilité, Opérations & Logistique, Ressources humaines, Site Web & E-commerce, Marketing & Communication, Productivité & Gestion de projet, Studio No-Code) partageant une base de données unique.

Le nom

Le projet, présenté à l'origine sous le nom de Yiriwa Suite, s'appelle Ambawbio Suite en hommage à une personne qui a marqué la vie du porteur du projet. Ambawbio signifie « celui qui connaît demain ».

1.5 Les trois différenciateurs

Différenciateur	Engagement
Conformité locale native	SYSOAHADA révisé, IFU, Facture Électronique Certifiée, paie conforme au Code du travail (IUTS, CNSS), prêts dès l'installation.
Fonctionnement hors-ligne	Caisse, facturation, stock, inventaire et pointage utilisables sans réseau pendant au moins 7 jours, avec synchronisation automatique sans perte ni doublon.
Mobile Money natif	Orange Money, Moov Money et Wave intégrés à l'encaissement, aux remboursements, à la paie, aux fournisseurs et à l'abonnement, avec rapprochement automatique.

2. Objectifs et indicateurs de réussite

2.1 Objectifs

1. Livrer un **MVP** conforme et exploitable par des entreprises pilotes : acheter, stocker, vendre, encaisser, facturer et comptabiliser, y compris hors-ligne.
2. Déployer la suite chez **10 à 20 entreprises pilotes** de secteurs variés.
3. Lancer la **version 1.0 commerciale** au plus tard 24 mois après le démarrage.
4. Atteindre à terme la **parité fonctionnelle avec Odoo**, enrichie des spécificités burkinabè.

2.2 Indicateurs de réussite

Indicateur	Cible
Factures électroniques certifiées émises	Suivi mensuel ; taux de certification réussie supérieur à 99 %
Synchronisations hors-ligne réussies	Supérieur à 99 %, sans perte ni doublon
Disponibilité du service SaaS	Au moins 99,5 % par mois
Délai de mise en service d'un nouveau client	Moins de 3 jours pour le pack Essentiel
Formation d'un caissier	Moins de 30 minutes
Transactions Mobile Money rapprochées automatiquement	Supérieur à 95 %
Taux de conversion des entreprises pilotes en clients	Au moins 50 %
Revenu récurrent mensuel, rétention, satisfaction	Suivis dès le lancement commercial

3. Périmètre

3.1 Découpage en releases

Release	Période	Contenu	Objectif
R1, MVP	Mois 2 à 10	57 fonctionnalités Must : socle (sécurité, multi-établissements, hors-ligne, synchronisation, audit), caisse, ventes, comptabilité SYSCOHADA, FEC, Mobile Money (simulateur), stocks, achats, champs personnalisés, abonnement.	Version conforme utilisable par les pilotes
R2, Pilote	Mois 10 à 15	48 fonctionnalités Should : CRM complet (prioritaire ★), boutique en ligne, Mobile Money réel, MFA, API, portail client, comptabilité avancée, RH, paie, notes de frais, projets, GED.	Déploiement chez 10 à 20 pilotes
R3, Version 1.0	Mois 15 à 24	43 fonctionnalités Could : site web, marketing, fabrication, qualité, maintenance, assistance, Studio avancé.	Lancement commercial national
R4, Expansion	Après le mois 24	8 fonctionnalités reportées : PLM, forum, eLearning, réseaux sociaux, applications no-code, marketplace, biométrie, rendez-vous.	Parité Odoo, expansion UEMOA

3.2 Hors périmètre

- Téléphonie (VoIP) et objets connectés (IoT).
- Toute langue d'interface autre que le français au lancement (l'application reste internationalisée techniquement).
- Applications iOS natives (l'application web progressive reste utilisable sur iPhone).
- Manipulation directe de monnaie électronique : Ambawbio Suite orchestre des paiements via des acteurs agréés, sans détenir de fonds.

3.3 Offres commerciales

Pack	Cible	Contenu principal
Essentiel	Micro-entreprises, commerces	Point de vente, facturation certifiée, stock, Mobile Money
Business	PME	Ventes, Finance, Opérations, RH, Productivité
Enterprise	Grandes entreprises, groupes	Les 8 piliers, multi-sociétés (exclusif), hébergement sur site possible
Institution	Administrations, projets, ONG	Comptabilité analytique, projets, GED, souveraineté des données

4. Utilisateurs et parties prenantes

L'étude des parties prenantes (AMB-CONC-01) a identifié 37 parties prenantes. Les acteurs clés sont la DGI, les dirigeants de PME, les comptables et cabinets d'expertise comptable, les opérateurs et agrégateurs Mobile Money, l'équipe de développement, les investisseurs et le ministère en charge du numérique.

4.1 Profils d'utilisateurs

Profil	Rôle principal	Support principal
Administrateur plateforme	Gère les entreprises abonnées	Web
Administrateur entreprise	Paramètre l'entreprise, les droits et les terminaux	Web
Dirigeant	Pilote l'activité, consulte les tableaux de bord	Web, mobile
Comptable / expert-comptable externe	Factures, comptabilité, rapprochements, états	Web
Caissier / responsable de magasin	Ventes, encaissements, clôtures, écarts	Android (caisse)
Commercial	Devis, commandes, factures, CRM	Android, web
Acheteur / magasinier	Achats, réceptions, transferts, inventaires	Android, web
Gestionnaire RH / paie, employé, chef de projet (R2)	RH, paie, notes de frais, projets	Web, Android
Client final	Paiement des factures, portail, boutique	Web, mobile

5. Exigences fonctionnelles

L'inventaire complet compte **156 fonctionnalités** identifiées F-CODE-nn et réparties en 18 modules (AMB-CONC-02, version 1.1). Le tableau ci-dessous en donne la synthèse ; l'annexe A détaille les fonctionnalités du MVP.

Module	Pilier	Must	Should	Could	Won't
Socle commun (SOC)	Socle transversal	19	7	3	0
CRM (CRM)	Ventes & Relation client	1	3	2	0
Ventes & Devis (VEN)	Ventes & Relation client	4	3	1	0
Point de Vente (Caisse) (POS)	Ventes & Relation client	7	1	2	0
Abonnements, Location & Réparations (ABO)	Ventes & Relation client	0	2	2	0
Comptabilité générale & analytique (CPT)	Finance & Comptabilité	6	5	1	0
Facturation électronique certifiée (FEC) (FAC)	Finance & Comptabilité	6	2	0	0
Paie & Mobile Money (PAY)	Finance & Comptabilité	5	2	0	0
Notes de frais & Signature (NDF)	Finance & Comptabilité	0	2	2	0
Stocks multi-dépôts (STK)	Opérations & Logistique	5	3	0	0
Achats & Fournisseurs (ACH)	Opérations & Logistique	3	2	2	0
Fabrication, Qualité, Maintenance, PLM (MRP)	Opérations & Logistique	0	0	7	1
Personnel, Congés & Présences (RH)	Ressources humaines	0	5	4	1
Paie (PAI)	Ressources humaines	0	6	1	0
Site web, Boutique, Chat (WEB)	Site Web & E-commerce	0	1	3	2
Marketing, Événements, Sondages (MKT)	Marketing & Communication	0	0	5	1
Projets, Temps, Assistance, GED (PRJ)	Productivité & Gestion de projet	0	4	4	1
Studio d'extension (STU)	Studio No-Code	1	0	4	2

5.1 Cas d'utilisation du MVP

Le MVP couvre 46 cas d'utilisation (AMB-CONC-05), dont 14 décrits en fiches détaillées, et 13 scénarios dynamiques (AMB-CONC-07). Les parcours essentiels sont :

- **Mise en service** : souscription et paiement de l'abonnement par Mobile Money, paramétrage de l'entreprise, appairage des terminaux, import des données.
- **Caisse** : ouverture de session, vente hors-ligne, encaissement espèces / Mobile Money / mixte, ticket et facture certifiée, retour et avoir, clôture avec gestion des écarts.
- **Ventes** : devis, commande, acompte, livraison, facture certifiée, relance, paiement par lien Mobile Money.
- **Finance** : validation et certification FEC, avoirs, écritures automatiques, lettrage, rapprochement Mobile Money, états financiers SYSCOHADA.
- **Stocks et achats** : demande de prix, commande, réception avec conditionnements locaux, facture fournisseur, transfert, inventaire hors-ligne.

6. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Une facture validée n'est ni modifiable ni supprimable ; seule un avoir l'annule.
RG-02	Toute facture comporte les mentions de la FEC et l'IFU du vendeur et du client assujetti.
RG-03	Une facture hors-ligne utilise la plage de numéros du terminal et est certifiée au retour du réseau, selon les spécifications de la DGI.
RG-04	Alerte à 80 % de consommation d'une plage ; nouvelle plage à la synchronisation suivante.
RG-05	Les mouvements de stock se cumulent à la synchronisation ; un stock négatif est signalé.
RG-06	Fiches : la dernière modification l'emporte ; prix, taxes et paramètres fiscaux modifiables uniquement en ligne.
RG-07	Un paiement Mobile Money n'est confirmé que par la notification de l'agrégateur ou par rapprochement.
RG-08	Toute opération validée génère automatiquement son écriture comptable.
RG-09	Un écart de caisse supérieur au seuil doit être validé par le responsable de magasin.
RG-10	Les barèmes fiscaux et sociaux sont versionnés par date d'effet.
RG-11	Toute opération sensible est inscrite au journal d'audit chaîné.
RG-12	Une demande d'effacement anonymise les données à conservation légale obligatoire.
RG-13	Le coût moyen pondéré est recalculé à chaque entrée, coûts d'approche inclus.
RG-14	Un utilisateur n'accède qu'aux données de son entreprise et de ses établissements autorisés.
RG-15	En caisse, une vente avec stock insuffisant est autorisée avec alerte (paramétrable).
RG-16	Hors pack Enterprise, une entreprise ne gère qu'une seule société.

7. Exigences non fonctionnelles

ID	Exigence	Niveau attendu
ENF-01	Hors-ligne	Caisse, facturation, stock, inventaire, pointage : au moins 7 jours sans réseau
ENF-02	Faible débit	Utilisable en 3G, mode dégradé en 2G
ENF-03	Performance	Ajout d'article en caisse < 300 ms ; écran standard < 2 s en 3G
ENF-04	Terminaux	Android 8+, écran 5 pouces ; PC 4 Go ; Chrome, Edge, Firefox récents
ENF-05	Sécurité	TLS 1.2+, chiffrement au repos, OWASP ASVS niveau 2, MFA
ENF-06	Isolation	Multi-tenant strict, vérifié par tests automatisés
ENF-07	Conformité	FEC, SYSCOHADA révisé, Code du travail, loi n°001-2021/AN
ENF-08	Conservation	Durée légale (10 ans en droit comptable OHADA, à confirmer)
ENF-09	Ergonomie	Caissier opérationnel en moins de 30 minutes de formation
ENF-10	Maintenabilité	Monolithe modulaire ; 100 % des règles fiscales et de paie testées
ENF-11	Langue	Français ; internationalisation technique
ENF-12	Disponibilité	99,5 % par mois
ENF-13	Continuité	RPO 1 heure, RTO 4 heures, sauvegardes 3-2-1
ENF-14	Capacité	500 entreprises et 2 000 utilisateurs simultanés la première année
ENF-15	Réversibilité	Export complet en formats ouverts
ENF-16	Accessibilité	Interface adaptative, contrastes lisibles (WCAG AA visé)

8. Contraintes

Type	Contrainte
Réglementaire	FEC (DGI) obligatoire depuis le 1er juillet 2026 pour le régime normal ; spécifications techniques à obtenir auprès de la DGI. SYSCOHADA révisé. Code du travail, IUTS, CNSS. Loi n°001-2021/AN et formalités auprès de la CIL. Paiements par établissements agréés (BCEAO).
Technique imposée	Architecture client-serveur en monolithe modulaire, sans microservices ; Java et Spring Boot ; Angular et Tailwind CSS ; PostgreSQL. Application Android en priorité. Code hébergé sur GitHub.
Infrastructure	Hébergement au Burkina Faso (SaaS) ou sur les serveurs du client ; réseau et électricité instables chez les utilisateurs.
Langue	Interface et documentation en français.
Organisation	Porteur en nom propre, sans contact institutionnel au démarrage ; équipe à constituer.
Financière	Financement par tranches liées aux jalons ; budget à préciser pendant le cadrage.

9. Architecture et choix technologiques

L'architecture détaillée figure dans l'étude d'architecture (AMB-CONC-04, version 1.1). En synthèse :

Couche	Choix
Serveur	Java 25, Spring Boot 4.x, Spring Modulith 2.x (modules aux frontières vérifiées, événements enregistrés en base), Spring Security (serveur de ressources), Spring Data JPA et jOOQ, Flyway, MapStruct, ShedLock, JasperReports, Apache POI.
Identité	Keycloak (OpenID Connect, MFA, SSO, annuaires LDAP / Active Directory).
Client	Angular 22 (composants autonomes, signaux), Tailwind CSS 4, Transloco, ECharts. Application Android avec Capacitor et SQLite chiffrée (prioritaire) ; application web progressive avec Dexie (IndexedDB) ; Angular SSR pour la boutique et les pages publiques.
Données	PostgreSQL 18 : un schéma par module, sécurité au niveau des lignes (multi-tenant), identifiants UUID v7, montants en entiers FCFA, champs personnalisés en JSONB ; stockage d'objets compatible S3.
Intégrations	Ports et adaptateurs : paiement (simulateur, agrégateur, opérateurs), certification fiscale (simulateur, DGI), messagerie (SMS, WhatsApp, e-mail), banques.
Exploitation	Docker, Docker Compose, Nginx, pgBackRest, Prometheus, Grafana, GitHub Actions, SonarQube.

10. Données, sécurité et conformité

- **Isolation** : double barrière applicative et base de données entre entreprises ; tests automatisés.
- **Authentification** : Keycloak, MFA obligatoire pour les rôles sensibles ; code PIN pour déverrouiller une session hors-ligne sur Android.
- **Terminaux** : appairage par QR code, clé privée dans le coffre Android, opérations signées, révocation possible.
- **Traçabilité** : journal d'audit chaîné par empreinte, inaltérable.
- **Données personnelles** : registre des traitements, consentement, droits d'accès et d'effacement (anonymisation), hébergement au Burkina Faso, formalités CIL avant le pilote.
- **Continuité** : sauvegardes chiffrées, archivage continu, site de secours, tests de restauration trimestriels.

- **Vérification** : tests d'intrusion avant le lancement commercial puis chaque année.

11. Intégrations externes

Système	Usage	Mode MVP	Cible
Agrégateur Mobile Money	Encaissements, décaissements, notifications, relevés	Simulateur	Connexion réelle au plus tard en V1.0
DGI (FEC)	Certification des factures et avoirs	Simulateur + adaptateur conforme aux spécifications dès leur obtention	Connexion réelle obligatoire avant la commercialisation au régime normal
Keycloak	Identité	Réel	Réel
SMS, WhatsApp Business, e-mail	Envoi de documents, relances, alertes	E-mail réel, SMS/WhatsApp simulés ou réels selon contrats	Réel
Banques UEMOA	Relevés, virements	Import de fichiers	Connecteurs par partenariat

12. Planning et jalons

Phase	Période	Objectifs	Jalons
Phase 0, Cadrage	Mois 1 à 3	Création de la société, dépôt de la marque, démarches DGI et CIL, conventions (expert-comptable, agrégateur), constitution de l'équipe, identité graphique et maquettes.	Dossier de conception validé ; spécifications FEC obtenues ; maquettes validées
Phase 1, MVP (R1)	Mois 2 à 10	Socle, moteur hors-ligne, caisse, ventes, facturation FEC, comptabilité, Mobile Money (simulateur), stocks, achats, abonnement.	Alpha interne (mois 6) ; MVP recetté (mois 10)
Phase 2, Pilote (R2)	Mois 10 à 15	Déploiement chez les pilotes ; CRM, boutique, Mobile Money réel, RH, paie, projets, GED.	Bêta ; certification de conformité ; premiers cas clients
Phase 3, Lancement (R3)	Mois 15 à 24	Offre commerciale, partenaires, support, académie ; site web, marketing, production, Studio.	Version 1.0 générale
Phase 4, Expansion (R4)	À partir du mois 24	Parité Odoo, autres pays de l'UEMOA, marketplace.	Localisations pays

13. Livrables

Catégorie	Livrables
Conception	AMB-CONC-01 à 08 (ce dossier) ; guide de réalisation pour Claude Code (AMB-CONC-09) ; brief de design pour Claude Design (AMB-CONC-10).
Design	Identité graphique (logo, palette, typographie), système de conception, maquettes des écrans Android, web, portail, boutique et site vitrine, modèles de documents (facture, ticket).
Logiciel	Code source (GitHub), application serveur, application web, application Android signée, scripts de migration, configuration Keycloak, fichiers de déploiement.
Documentation	Documentation d'API (OpenAPI), guide d'installation et d'exploitation, guide administrateur, guides utilisateurs en français par profil, notes de version.
Qualité	Plan de tests, rapports de tests automatisés, procès-verbaux de recette, rapport de test d'intrusion.

14. Organisation et méthode de travail

Rôle	Responsabilité
Porteur du projet	Vision, priorisation, validation des livrables et de la recette, relations institutionnelles.
Responsable technique	Architecture, qualité du code, revue, sécurité.
Développeurs (assistés par Claude Code)	Réalisation des modules, tests, documentation.
Designer (assisté par Claude Design)	Identité, système de conception, maquettes.
Experts métiers	Expert-comptable SYSCOHADA, fiscaliste, juriste en droit du travail : règles, barèmes, jeux de tests.
Comité de pilotage	Suivi mensuel des jalons, des risques et des arbitrages.

14.1 Méthode

- Méthode agile : sprints de deux semaines, démonstration à chaque fin de sprint, backlog priorisé selon la matrice MoSCoW.
- Gestion du code sur GitHub : branches courtes, revues de code obligatoires, intégration continue avec GitHub Actions.
- Définition du « terminé » : code revu, tests automatisés au vert, documentation à jour, critères d'acceptation du cas d'utilisation vérifiés.
- Toute nouvelle demande passe par un arbitrage du porteur (protection contre la dérive du périmètre, R09).

15. Risques principaux

L'analyse des risques (AMB-CONC-03) recense 29 risques. Les risques critiques avant traitement sont :

ID	Risque	Mesure principale
R01	Spécifications FEC indisponibles ou tardives	Démarche officielle auprès de la DGI dès la Phase 0 (courrier, rendez-vous via la CCI-BF) ; module de conformité isolé et paramétrable ; veille sur les textes publiés
R07	Complexité de la synchronisation hors-ligne	Moteur de synchronisation développé en premier ; journal d'opérations idempotent ; règles de conflit par type (RG-05, RG-06) ; tests de terrain en conditions réelles
R09	Dérive du périmètre fonctionnel	Respect strict de la matrice MoSCoW ; toute nouvelle demande passe par un arbitrage ; livraisons par releases ; MVP limité aux 57 Must
R21	Financement insuffisant	Financement par tranches liées aux jalons ; MVP réduit ; revenus précoces avec l'offre d'entrée ; recherche de subventions, d'incubateurs et de prix
R03	Évolution des barèmes fiscaux et sociaux	Barèmes versionnés par date d'effet (RG-10), paramétrables sans redéploiement ; veille réglementaire avec l'expert-comptable ; tests automatisés à chaque changement
R05	Absence de structure juridique	Créer la société éditrice avant la signature des premiers contrats (Phase 0 ou début de Phase 1) ; contrats types (CGU, CGV, accord de traitement des données)
R15	Accès tardif aux API Mobile Money	Simulateur de paiement dès le MVP (F-PAY-04) ; couche d'abstraction ; démarches auprès de plusieurs agrégateurs en parallèle dès la création de la société
R23	Dépendance au porteur du projet	Documentation complète (ce dossier) ; constitution d'une équipe et d'un comité ; partage des accès critiques
R02	Refus de la certification différée hors-ligne	Valider tôt avec la DGI le traitement des factures émises hors-ligne ; prévoir un ticket provisoire puis une FEC à la reconnexion ; option de certification via réseau mobile de secours
R08	Perte de données locales non synchronisées	Demande de stockage persistant ; application Android empaquetée avec base chiffrée ; synchronisation dès qu'un réseau existe ; alerte visible sur les opérations non synchronisées
R13	Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude)	MFA, chiffrement, journal d'audit, sauvegardes hors ligne 3-2-1, tests d'intrusion avant le lancement, supervision
R18	Faible adoption par les entreprises	Offre d'entrée simple (caisse + facture certifiée) ; argument de conformité FEC obligatoire ; entreprises pilotes de référence ; accompagnement de proximité
R25	Expertise métier insuffisante	Convention avec un expert-comptable et un juriste ; jeux de tests validés par eux ; couverture de tests de 100 % des règles
R29	Coupures d'électricité et de réseau chez les clients	Fonctionnement hors-ligne (ENF-01), sauvegardes locales, interface économe en énergie

16. Recette et critères d'acceptation

16.1 Stratégie de tests

Niveau	Contenu
Tests unitaires	Règles du domaine, calculs fiscaux et de paie (100 % des règles), numérotation, conversions d'unités, coût moyen.
Tests d'intégration	Sur PostgreSQL réel (Testcontainers) : isolation multi-tenant, idempotence de la synchronisation, événements entre modules.
Tests d'architecture	Frontières des modules (Spring Modulith, ArchUnit).
Tests de bout en bout	Les 13 scénarios SD-01 à SD-13 automatisés (Playwright et tests Android).
Tests hors-ligne	Coupure réseau pendant la vente, la synchronisation et l'inventaire ; 7 jours d'opérations simulées.
Tests de performance	Budgets ENF-03 sur terminaux d'entrée de gamme ; charge ENF-14.
Tests de sécurité	Analyse des dépendances, OWASP ASVS niveau 2, test d'intrusion externe.
Recette métier	Jeux de tests validés par l'expert-comptable (écritures, états financiers) et sur les spécifications FEC.

16.2 Critères d'acceptation du MVP

1. Les 46 cas d'utilisation du MVP sont réalisés et leurs fiches vérifiées.
2. Une caisse réalise 7 jours de ventes sans réseau puis se synchronise sans perte ni doublon.
3. Toute facture et tout avoir sont numérotés sans trou, non modifiables et certifiés (simulateur, puis DGI dès les spécifications disponibles).
4. Les paiements Mobile Money simulés couvrent succès, refus, délai, notification en double et mode de secours ; le rapprochement fonctionne.
5. Les écritures automatiques sont équilibrées ; balance et états financiers SYSCOHADA validés par l'expert-comptable sur un jeu de test.
6. Aucune donnée d'une entreprise n'est accessible depuis une autre (tests d'isolation au vert).
7. Les budgets de performance sont respectés sur un téléphone Android d'entrée de gamme.
8. Aucune vulnérabilité critique ou élevée ouverte.

17. Exploitation, support et évolutions

- **Support** : base de connaissances, assistance par WhatsApp et e-mail, réseau d'intégrateurs partenaires ; objectif de première réponse en moins de 24 heures.
- **Maintenance** : correctifs de sécurité continus, mise à jour des barèmes à chaque loi de finances, versions mensuelles.
- **Formation** : Académie Ambawbio (parcours par profil, certification des partenaires).

17.1 Évolutions prévues

ID	Évolution	Échéance
EVO-01	Notification instantanée du serveur vers l'application (WebSocket ou Server-Sent Events) pour la confirmation Mobile Money et les alertes, en remplacement de l'interrogation périodique du MVP.	R2 ou R3
EVO-02	Connexion aux API réelles Mobile Money (F-PAY-05).	Au plus tard V1.0
EVO-03	Langues nationales dans l'interface.	Après V1.0
EVO-04	Connecteurs bancaires directs et télédéclarations en ligne.	Selon partenariats
EVO-05	Localisations pour les autres pays de l'UEMOA et de l'OHADA.	R4

18. Annexes

Annexe A : Fonctionnalités du MVP (Must)

ID	Fonctionnalité	Module
F-SOC-01	Authentification sécurisée	Socle commun
F-SOC-03	Rôles et permissions	Socle commun
F-SOC-04	Multi-sociétés et multi-établissements	Socle commun
F-SOC-05	Gestion des packs et activation des modules	Socle commun
F-SOC-06	Référentiel unique des tiers	Socle commun
F-SOC-07	Référentiel unique des produits et services	Socle commun
F-SOC-09	Paramétrage fiscal centralisé	Socle commun
F-SOC-10	Journal d'audit inaltérable	Socle commun
F-SOC-11	Mode hors-ligne	Socle commun
F-SOC-12	Synchronisation et gestion des conflits	Socle commun
F-SOC-13	Plages de numérotation hors-ligne	Socle commun
F-SOC-14	Tableau de bord dirigeant	Socle commun
F-SOC-15	Exports Excel et PDF	Socle commun
F-SOC-16	Import de données	Socle commun
F-SOC-18	Protection des données personnelles	Socle commun
F-SOC-20	Sauvegarde et restauration	Socle commun
F-SOC-21	Interface en français, internationalisée	Socle commun
F-SOC-28	Administration de la plateforme (éditeur)	Socle commun
F-SOC-29	Paieement de l'abonnement par Mobile Money	Socle commun
F-CRM-01	Fiche client enrichie	CRM
F-VEN-01	Catalogue et listes de prix	Ventes & Devis
F-VEN-02	Cycle devis, commande, facture	Ventes & Devis
F-VEN-03	Conditions de paiement et acomptes	Ventes & Devis
F-VEN-04	Suivi des impayés	Ventes & Devis
F-POS-01	Interface de caisse tactile	Point de Vente (Caisse)
F-POS-02	Sessions de caisse	Point de Vente (Caisse)
F-POS-03	Multi-caisses	Point de Vente (Caisse)
F-POS-04	Encaissement multi-moyens	Point de Vente (Caisse)
F-POS-05	Tickets et factures FEC	Point de Vente (Caisse)
F-POS-06	Caisse 100 % hors-ligne	Point de Vente (Caisse)
F-POS-07	Retours et avoirs	Point de Vente (Caisse)
F-CPT-01	Plan comptable SYSCOHADA révisé	Comptabilité générale & analytique
F-CPT-02	Journaux, grand livre, balance	Comptabilité générale & analytique
F-CPT-03	Écritures automatiques	Comptabilité générale & analytique
F-CPT-04	Lettrage	Comptabilité générale & analytique

ID	Fonctionnalité	Module
F-CPT-05	Rapprochement Mobile Money	Comptabilité générale & analytique
F-CPT-06	États financiers SYSCOHADA	Comptabilité générale & analytique
F-FAC-01	Numérotation inviolable	Facturation électronique certifiée (FEC)
F-FAC-02	Facture Électronique Certifiée	Facturation électronique certifiée (FEC)
F-FAC-03	Contrôle de l'IFU	Facturation électronique certifiée (FEC)
F-FAC-04	File d'attente de certification	Facturation électronique certifiée (FEC)
F-FAC-05	Avoirs	Facturation électronique certifiée (FEC)
F-FAC-06	Archivage légal	Facturation électronique certifiée (FEC)
F-PAY-01	Encaissement Mobile Money	Paielements & Mobile Money
F-PAY-02	Suivi des paiements en temps réel	Paielements & Mobile Money
F-PAY-03	Mode de secours	Paielements & Mobile Money
F-PAY-04	Simulateur de paiement Mobile Money	Paielements & Mobile Money
F-PAY-06	Couche d'abstraction des opérateurs	Paielements & Mobile Money
F-STK-01	Entrepôts et emplacements	Stocks multi-dépôts
F-STK-02	Mouvements et transferts	Stocks multi-dépôts
F-STK-03	Unités de conditionnement	Stocks multi-dépôts
F-STK-04	Inventaires	Stocks multi-dépôts
F-STK-05	Valorisation du stock	Stocks multi-dépôts
F-ACH-01	Demandes de prix et bons de commande	Achats & Fournisseurs
F-ACH-02	Réceptions	Achats & Fournisseurs
F-ACH-03	Factures fournisseurs	Achats & Fournisseurs
F-STU-01	Champs personnalisés	Studio d'extension

Annexe B : Documents de référence

Référence	Document
AMB-CONC-01	Étude des parties prenantes et matrice de Mendelow
AMB-CONC-02	Étude fonctionnelle et matrice MoSCoW (v1.1)
AMB-CONC-03	Analyse des risques et matrice des risques
AMB-CONC-04	Étude de l'architecture (v1.1)
AMB-CONC-05	Cas d'utilisation (v1.1)
AMB-CONC-06	Diagramme de classes (v1.1)
AMB-CONC-07	Diagrammes de séquence (v1.1)
AMB-CONC-09	Guide de réalisation pour Claude Code
AMB-CONC-10	Brief de design pour Claude Design

Annexe C : Glossaire

Terme	Définition
FEC	Facture Électronique Certifiée : dispositif de la DGI imposant identifiant unique, QR code et horodatage.
IFU	Identifiant Financier Unique d'une entreprise ou d'une personne au Burkina Faso.
SYSCOHADA	Système comptable de l'OHADA, dans sa version révisée.
IUTS / CNSS	Impôt unique sur les traitements et salaires / Caisse nationale de sécurité sociale.
MVP	Produit minimum viable : première version exploitable.
Multi-tenant	Plusieurs entreprises partagent la plateforme avec des données strictement isolées.
Idempotence	Propriété d'une opération qui produit le même résultat si elle est rejouée.
Agrégateur	Prestataire agréé donnant accès à plusieurs portefeuilles Mobile Money par une seule intégration.